МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра вычислительной техники

Отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: «Управление файловой системой»

Выполнила студентка группы 4315: Ивченко А.М.

Принял: Тимофеев А. В.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Исследовать возможности управления дисками, каталогами и файлами в операционной системе Windows с использованием функций Win32 API.

Демонстрация работы программы:

1. Меню программы

```
===== MAIN MENU =====
1. List all drives
2. Show drive information
3. Create directory
4. Remove directory
5. Create file
6. Open file
7. Copy file
8. Move file
9. Show file attributes
10. Change file attributes
11. Change file timestamps
12. Change working directory
13. Show working directory
14. Exit
Choice:
```

2. Информация о дисках

```
Choice: 1

Available drives:
  C:\
```

```
Choice: 2
Enter drive letter (C, D, etc.): c
Invalid! Enter A-Z: C

1. Drive type: Fixed disk

2. Volume information:
2.1. Path: C:\
2.2. Volume name: Windows
2.3. Serial number: 0x18AAF280
2.4. Max component length: 255
2.5. File system flags: 0x3E72EFF
2.6. File system: NTFS
2.7. Features:
  - Case-sensitive search
  - Preserves case
  - Unicode support
  - ACLs preserved
  - Compression support
  - Quotas support
  - Sparse files
  - Reparse points

3. Disk space:
3.1. Total: 487193 MB
3.2. Free: 292540 MB
3.3. Available: 292540 MB
```

3. Создание/удаление директории

```
Choice: 3
Enter full path for new directory (e.g., C:\NewFolder or just NewFolder for current): New
Directory New created successfully!
```

```
Choice: 13

=== Contents of: C:\Users\aleks\Desktop ===

DIRECTORIES:
------------
  [DIR]  ihbans
  [DIR]  New
  [DIR]  pr6
  [DIR]  pythonProject
  [DIR]  solnechnoe26
  [DIR]  юёш
  [DIR]  ёрщЄ
  [DIR]  ўЄю Єю шч їюс
```

```
Choice: 4
Enter directory path to remove: New
Directory New removed successfully!
```

```
Choice: 13

=== Contents of: C:\Users\aleks\Desktop ===

DIRECTORIES:
------------
  [DIR]  ihbans
  [DIR]  pr6
  [DIR]  pythonProject
  [DIR]  solnechnoe26
  [DIR]  юёш
  [DIR]  ёрщЄ
  [DIR]  ўЄю Єю шч їюс
```

4. Создание файла

```
Choice: 5
Enter directory path (press Enter for current):
Using current: C:\Users\aleks\Desktop\Test

Enter file name: test1.txt

Select access mode:
1. Read only
2. Write only
3. Read and write
Choice: 3
Selected: Read and write

Select sharing mode:
0. No sharing
1. Read sharing
2. Write sharing
3. Delete sharing
4. All sharing
Choice: 4
Selected: All sharing
```

```
If file exists:
1. Fail (CREATE_NEW)
2. Overwrite (CREATE_ALWAYS)
Choice: 2
Selected: Overwrite

Select attributes/flags (0 when done):
1. NORMAL
2. READONLY
3. HIDDEN
4. SYSTEM
5. TEMPORARY
6. ARCHIVE
7. DELETE_ON_CLOSE
8. RANDOM_ACCESS
9. SEQUENTIAL_SCAN
10. OVERLAPPED
11. NO_BUFFERING
0. Done
Add flag (0-11): 0
Selection complete.

Default: NORMAL selected
```

```
Choice: 13

=== Contents of: C:\Users\aleks\Desktop\Test ===

DIRECTORIES:
------------

FILES:
------
  [FILE] test1.txt (0 bytes)

Total: 0 directories, 1 files
========================================
```

5. Копирование файла

```
Choice: 7
Enter source path (press Enter for current):
Using current: C:\Users\aleks\Desktop\Test
Enter file name: test1.txt
Enter destination path (press Enter for current): C:\Users\aleks\Desktop

File copied!
From: C:\Users\aleks\Desktop\Test\test1.txt
To: C:\Users\aleks\Desktop\test1.txt
```

```
FILES:
------
  [FILE] 20230131_191014.mp4 (118 MB)
  [FILE] 20240823_185505.mp4 (1428 MB)
  [FILE] 27.01.2021.txt (5 KB)
  [FILE] Canva.lnk (2 KB)
  [FILE] desktop.ini (282 bytes)
  [FILE] Discord.lnk (2 KB)
  [FILE] Figma.lnk (1 KB)
  [FILE] hug.txt (11 KB)
  [FILE] IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.1.lnk (1 KB)
  [FILE] Jaspersoft Studio.exe.lnk (1 KB)
  [FILE] MOVI0018.avi (95 MB)
  [FILE] Notion.lnk (2 KB)
  [FILE] pr6.zip (6 MB)
  [FILE] solnechnoe26.zip (1444 MB)
  [FILE] SQLiteStudio.exe.lnk (1012 bytes)
  [FILE] test1.txt (0 bytes)
  [FILE] Visual Studio Code.lnk (1 KB)
  [FILE] ┬┬│┤=╚╬.txt (27 KB)
  [FILE] ╟руЁєчъш Ч  ЁыЭъ.lnk (745 bytes)
  [FILE] ыхъЎшш рёёхьсыхЁ.txt (16 KB)
  [FILE] ью•эюёЄ"ь ьэюцхёЄтр  16 юяхЁрЎшш (A.txt (32 KB)
  [FILE] юююя ъєЁёютр  ╚тЎхэъю 4315.zip (4 MB)
```

6. Перемещение файла

```
Choice: 8
Enter source path (press Enter for current):
Using current: C:\Users\aleks\Desktop
Enter file name: test1.txt
Enter destination path (press Enter for current): C:\Users\aleks\Desktop\Test

Move options:
1. Simple move (fail if exists)
2. Move with overwrite
3. Move after reboot
Choice: 2

File moved!
From: C:\Users\aleks\Desktop\test1.txt
To: C:\Users\aleks\Desktop\Test\test1.txt
```

```
=== Contents of: C:\Users\aleks\Desktop\Test ===

DIRECTORIES:
------------


FILES:
------
  [FILE] test1.txt (0 bytes)

Total: 0 directories, 1 files
==========================================
```

7. Показ атрибутов

```
Choice: 9
Enter directory path (press Enter for current): C:\Users\aleks\Desktop\Test
Enter file name: test1.txt

=== File Attributes ===
File: C:\Users\aleks\Desktop\Test\test1.txt

Attributes:
  Normal: No
  Read-only: No
  Hidden: No
  System: No
  Archive: Yes
  Temporary: No
  Compressed: No
  Encrypted: No

Detailed info:
  Size: 0 bytes
  Index: 495191
  Links: 1
  Created: 13.5.2026 16:26
  Accessed: 13.5.2026 16:26
  Modified: 13.5.2026 16:21
```

8. Изменение атрибутов

```
Choice: 10
Enter directory path (press Enter for current):
Using current: C:\Users\aleks\Desktop\Test
Enter file name: test1.txt

Current attributes:
  Read-only: Yes
  Hidden: No
  System: No
  Archive: Yes

Select new attributes:
1. Read-only
2. Hidden
3. System
4. Archive
5. Normal (clear all)
0. Cancel
Choice: 2

Attributes changed!
```

```
File: C:\Users\aleks\Desktop\Test\test1.txt

Attributes:
  Normal: No
  Read-only: Yes
  Hidden: Yes
  System: No
  Archive: Yes
  Temporary: No
  Compressed: No
  Encrypted: No

Detailed info:
  Size: 0 bytes
  Index: 495191
  Links: 1
  Created: 13.5.2026 16:26
  Accessed: 13.5.2026 16:26
  Modified: 13.5.2026 16:21
```

9. Изменение времени файла

```
Choice: 11
Enter directory path (press Enter for current):
Using current: C:\Users\aleks\Desktop\Test
Enter file name: test1.txt

Which time to change?
1. Creation time
2. Last access time
3. Last write time
4. All times
Choice: 1

Time updated!
```

```
File: C:\Users\aleks\Desktop\Test\test1.txt

Attributes:
  Normal: No
  Read-only: No
  Hidden: No
  System: No
  Archive: Yes
  Temporary: No
  Compressed: No
  Encrypted: No

Detailed info:
  Size: 0 bytes
  Index: 495191
  Links: 1
  Created: 13.5.2026 16:35
  Accessed: 13.5.2026 16:26
  Modified: 13.5.2026 16:21
```

Вывод по заданию 1.1:

Функции Win32 API удобны в использовании. Они позволяют работать с ОС Windows легко и просто даже программистам, не знакомым с данной ОС, так как освоить основной функционал Win32 API не составляет труда.

Цель задания 1.2

Исследовать управление файловой системой в операционной системе Linux с использованием системных вызовов POSIX Async I/O (AIO) и определить параметры, обеспечивающие максимальную производительность при копировании файлов.

Демонстрация работы программы:

Меню

```
========================================
  ASYNC FILE COPY (POSIX AIO)
========================================
1. Set source file (current: Not set)
2. Set destination file (current: Not set)
3. Set block size (current: 4096)
4. Set parallel operations (current: 4)
5. Execute copy
6. Verify result
0. Exit
========================================
```

Процесс копирования

```
=== COPY START ===
Source: /mnt/c/Users/aleks/Desktop/Test/test1.txt
Destination: /mnt/c/Users/aleks/Desktop/eytest2.txt
Block size: 4096 bytes
Parallel ops: 4
Source file size: 2569 bytes
Total blocks: 1
Starting read block 0 (offset=0, size=2569)

Waiting for operations... (total: 1)
Read complete: 2569 bytes (offset=0)
Write complete: 2569 bytes (offset=0)
Progress: 2/2 ops
Copy completed successfully!
  Total operations: 2
  Time: 0.00505635 seconds
  Speed: 0.484537 MB/s
```

Процесс проверки

```
Choice: 6

Verifying copy...
Files are identical!
```

Эксперимент 1: Проверка корректности копирования

Необходимо было проверить работоспособность разработанного приложения и убедиться в идентичности исходных и скопированных файлов различных размеров.

Было выполнено копирование четырёх файлов разных размеров и форматов(текст, документ, фото, видео) с использованием 1 операции перекрывающегося ввода и 1 операции вывода.

Результаты эксперимента**:**

Тип файла	Размер файла	Размер блока	Время копирования	Скорость	Результат проверки
Текстовый	11 916 байт	4096	0.0265948	0.427301	Файлы идентичны
Документ	35 328 байта	1024	0.0887384	0.379671	Файлы идентичны
Фото	46 304	2048	0.0485526	0.909507	Файлы идентичны
Видео	15 114 662	16384	1.28763	11.1945	Файлы идентичны

Эксперимент 2: Зависимость скорости копирования от размера блока данных

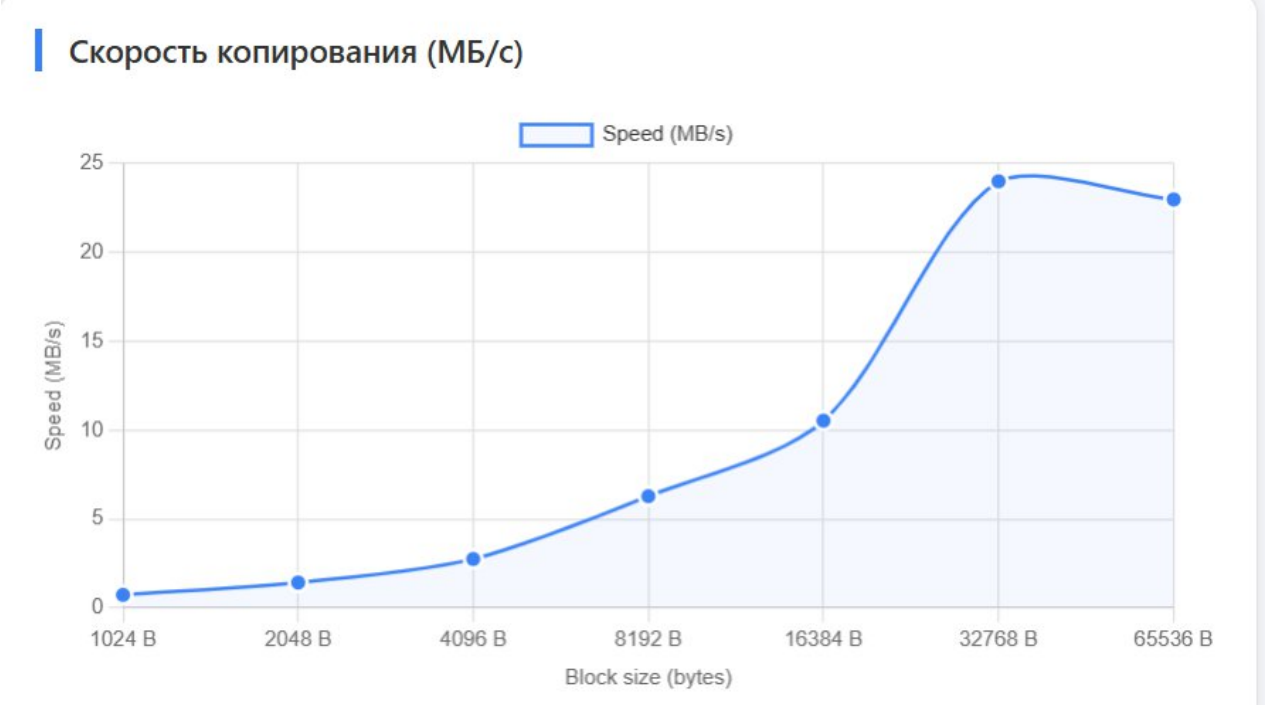
Необходимо было измерить зависимость времени и скорости копирования от размера блока данных и определить оптимальный размер блока данных, при котором достигается максимальная скорость копирования.

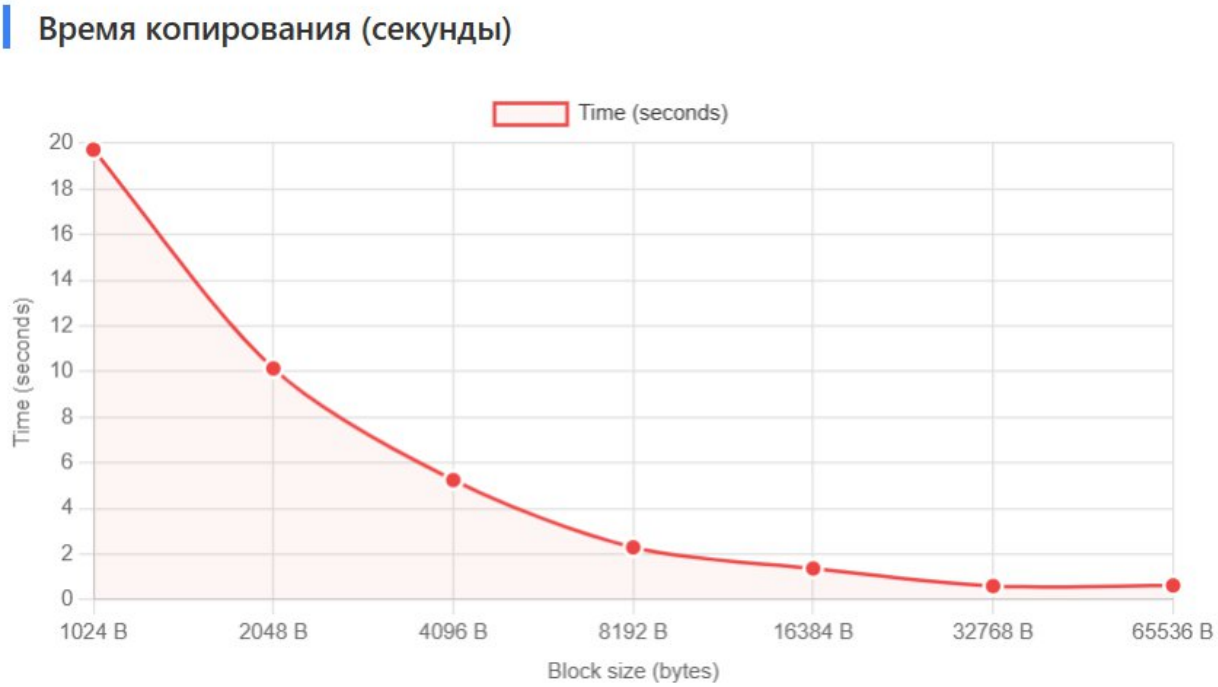
Для файла размером 14 МБ последовательно изменялся размер блока данных от 1024 байт до 64 КБ. Количество перекрывающихся операций было фиксированным: 1 на чтение и 1 на запись.

Результаты эксперимента:

№	Размер блока	Время , сек	Скорость , МБ/сек
2	1024	19.7138	0.731186
3	2048	10.1323	1.42262
4	4096	5.24286	2.74935
5	8192	2.29478	6.28141
6	16384	1.36883	10.5305
7	32768	0.600758	23.9938
8	65536	0.627402	22.9749

Графики по результатам эксперимента 2:





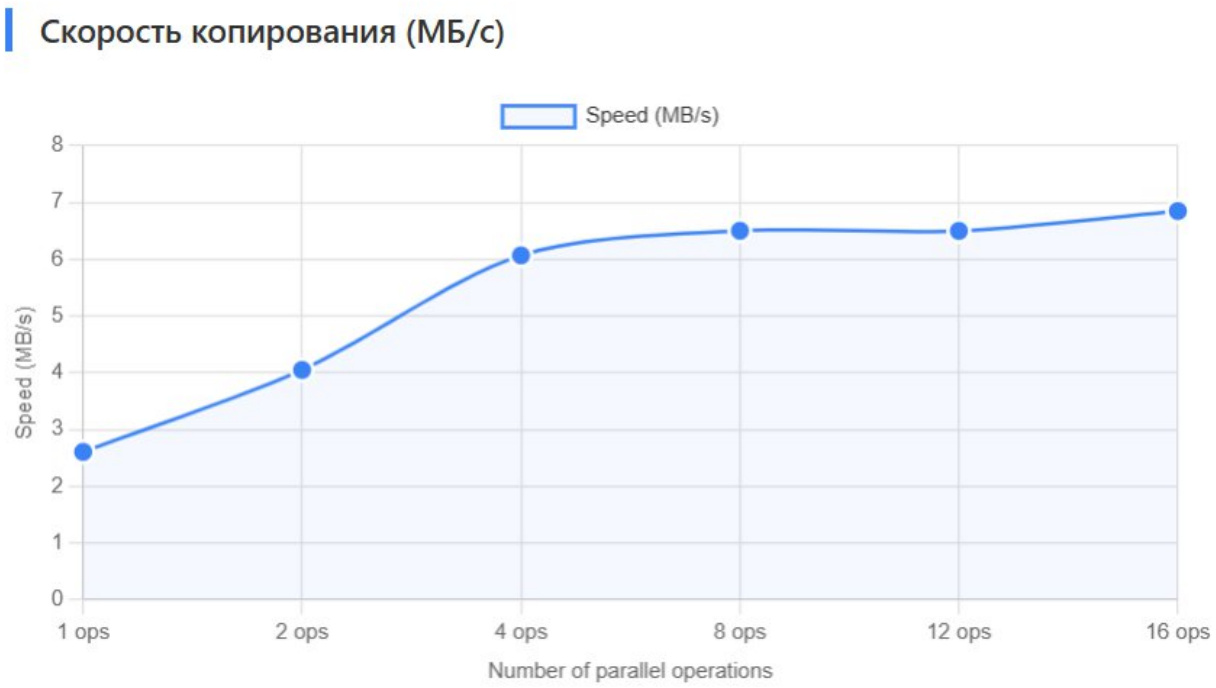
Эксперимент 3: Зависимость скорости копирования от количества перекрывающихся операций

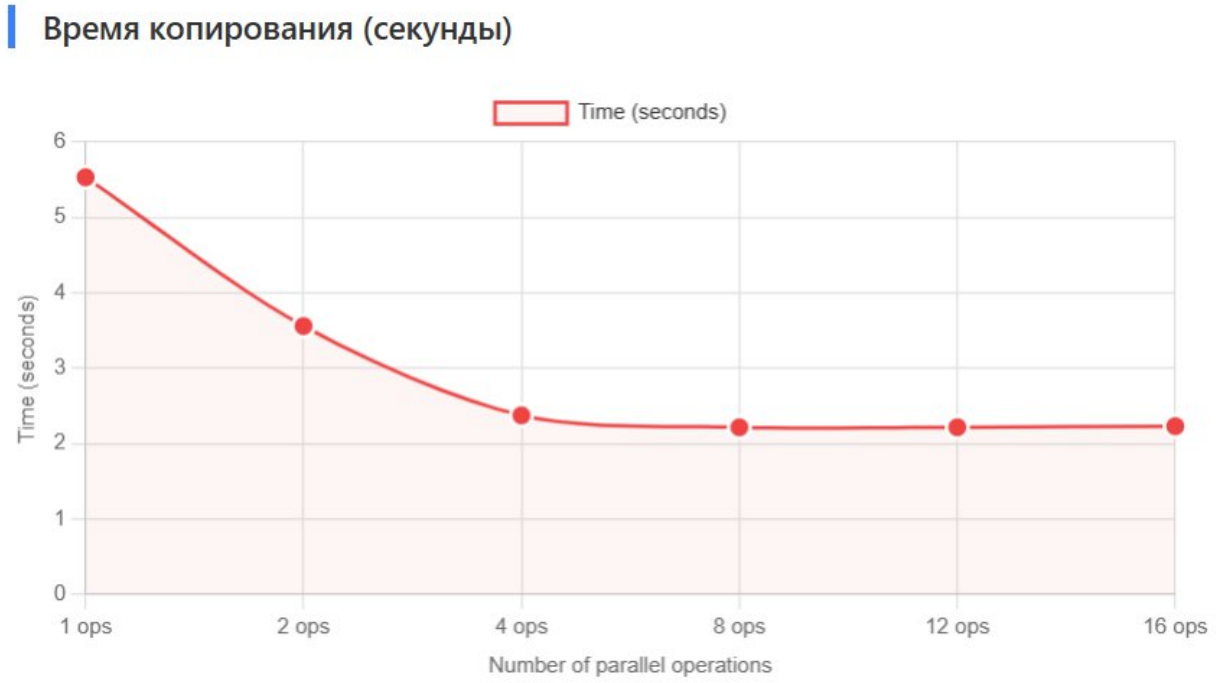
Необходимо было определить оптимальное количество одновременных перекрывающихся операций ввода/вывода для достижения максимальной скорости копирования.

При фиксированном оптимальном размере блока (4 МБ) для файла размером 14 МБ изменялось количество одновременных перекрывающихся операций ввода и вывода (от 1 до 16).

№	Кол-во	Время 3	Скорость 1
1	1	5.53272	2.60531
2	2	3.5602	4.04878
3	4	2.37602	6.06665
4	8	2.21755	6.50017
5	12	2.23263	6.84724
6	16	2.21841	6.49764

Графики эксперимента:





Вывод по заданию 1.2: Разработанное приложение корректно выполняет копирование файлов любых размеров и форматов. Во время экспериментов наблюдалась

следующая зависимость: с увеличением размера блока данных скорость копирования растет. Максимальная скорость (23.99 МБ/с) была достигнута при размере блока 32 768 байт (32 КБ). При дальнейшем увеличении размера блока до 65 536 байт (64 КБ) наблюдается незначительное снижение скорости до 22.97 МБ/с.

Также было выявлено, что при увеличении количества параллельных операций ввода-вывода с 1 до 4 наблюдается значительный рост скорости копирования. Пиковая производительность (6.85 МБ/с) была зафиксирована при использовании 16 операций. При дальнейшем увеличении количества операций значительного роста скорости не наблюдается.

Код задания: